VIDYAPEETH

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-16

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 01/03/2026** | **M.MARKS: 720**

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(2)	10.	(4)	19.	(1)	28.	(1)	37.	(3)
2.	(2)	11.	(1)	20.	(3)	29.	(3)	38.	(2)
3.	(2)	12.	(3)	21.	(3)	30.	(3)	39.	(3)
4.	(1)	13.	(1)	22.	(3)	31.	(2)	40.	(2)
5.	(2)	14.	(2)	23.	(2)	32.	(3)	41.	(1)
6.	(4)	15.	(2)	24.	(2)	33.	(4)	42.	(3)
7.	(3)	16.	(3)	25.	(4)	34.	(3)	43.	(3)
8.	(3)	17.	(1)	26.	(3)	35.	(1)	44.	(4)
9.	(3)	18.	(1)	27.	(4)	36.	(1)	45.	(2)

(CHEMISTRY)

46.	(2)	55.	(2)	64.	(1)	73.	(1)	82.	(2)
47.	(4)	56.	(2)	65.	(4)	74.	(2)	83.	(1)
48.	(3)	57.	(3)	66.	(4)	75.	(2)	84.	(3)
49.	(3)	58.	(4)	67.	(1)	76.	(3)	85.	(1)
50.	(3)	59.	(3)	68.	(1)	77.	(1)	86.	(1)
51.	(2)	60.	(1)	69.	(3)	78.	(4)	87.	(2)
52.	(1)	61.	(3)	70.	(1)	79.	(2)	88.	(4)
53.	(1)	62.	(4)	71.	(3)	80.	(1)	89.	(2)
54.	(1)	63.	(4)	72.	(4)	81.	(1)	90.	(3)

(BOTANY)

91.	(2)	100.	(2)	109.	(2)	118.	(1)	127.	(1)
92.	(1)	101.	(1)	110.	(2)	119.	(4)	128.	(2)
93.	(1)	102.	(3)	111.	(3)	120.	(1)	129.	(3)
94.	(2)	103.	(4)	112	(3)	121.	(3)	130.	(1)
95.	(1)	104.	(4)	113.	(2)	122.	(2)	131.	(3)
96.	(3)	105.	(4)	114.	(3)	123.	(4)	132.	(1)
97.	(2)	106.	(1)	115.	(4)	124.	(2)	133.	(3)
98.	(1)	107.	(2)	116.	(3)	125.	(2)	134.	(2)
99.	(2)	108.	(1)	117.	(3)	126.	(4)	135.	(2)

(ZOOLOGY)

136.	(1)	145.	(3)	154.	(1)	163.	(3)	172.	(3)
137.	(4)	146.	(3)	155.	(4)	164.	(3)	173.	(2)
138.	(1)	147.	(2)	156.	(1)	165.	(2)	174.	(3)
139.	(1)	148.	(1)	157.	(4)	166.	(2)	175.	(4)
140.	(2)	149.	(2)	158.	(3)	167.	(2)	176.	(1)
141.	(4)	150.	(3)	159.	(4)	168.	(2)	177.	(3)
142.	(3)	151.	(3)	160.	(2)	169.	(2)	178.	(1)
143.	(3)	152.	(1)	161.	(2)	170.	(1)	179.	(3)
144.	(4)	153.	(1)	162.	(3)	171.	(2)	180.	(3)

1. **(2)**

$w = \frac{2\lambda D}{a}$

$w \propto \lambda$

2. **(2)**

$E = \frac{hc}{\lambda}$ and $P = \frac{h}{\lambda}$

$\therefore \quad E$ and $P \propto \frac{1}{\lambda}$

3. **(2)**

Angular momentum of electron is integral multiple of $\frac{h}{2\pi}$.

$L = \frac{nh}{2\pi}$

for $n = 2,\ L = \frac{h}{\pi}$

for $n = 4,\ L = \frac{2h}{\pi}$

for $n = 10,\ L = \frac{5h}{\pi}$

4. **(1)**

Hydrogen gas will be excited from the ground state to n^{th} state because of the hydrogen gas will absorb the light and it corresponds to Lyman series.

5. **(2)**

On increasing frequency, the stopping potential increases $v_3 > v_2 > v_1$.

6. **(4)**

Maximum KE of electron = Energy of incident radiation – Work function of metal.

$K_{max} = 3.4 - 2.7 = 0.7$ eV

All other values of KE should be less than or equal to its maximum value.

7. **(3)**

- At polarizing angle, refracted light is partially polarized and reflected light is fully polarised.
- Reflected and refracted rays are perpendicular to each other.

8. **(3)**

Work function depends on the nature of metallic surface.

1. **(2)**

$w = \frac{2\lambda D}{a}$

$w \propto \lambda$

2. **(2)**

$E = \frac{hc}{\lambda}$ तथा $P = \frac{h}{\lambda}$

$\therefore \quad E$ तथा $P \propto \frac{1}{\lambda}$

3. **(2)**

इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग $\frac{h}{2\pi}$ का पूर्ण गुणज होता है।

$L = \frac{nh}{2\pi}$

$n = 2$ के लिए, $L = \frac{h}{\pi}$

$n = 4$ के लिए, $L = \frac{2h}{\pi}$

$n = 10$ के लिए, $L = \frac{5h}{\pi}$

4. **(1)**

हाइड्रोजन गैस निम्नतम अवस्था से nवीं अवस्था में उत्तेजित होगी क्योंकि हाइड्रोजन गैस प्रकाश को अवशोषित करेगी तथा यह लाइमन श्रेणी के संगत है।

5. **(2)**

आवृत्ति बढ़ाने पर, निरोधी विभव बढ़ता है $v_3 > v_2 > v_1$.

6. **(4)**

इलेक्ट्रॉन की अधिकतम KE = आपतित विकिरण की ऊर्जा – धातु का कार्य फलन

$K_{max} = 3.4 - 2.7 = 0.7$ eV

KE के अन्य सभी मान इसके अधिकतम मान से कम या उसके बराबर होने चाहिए।

7. **(3)**

- ध्रुवण कोण पर, अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है तथा परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है।
- परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें एक–दूसरे के लंबवत होती हैं।

8. **(3)**

कार्य फलन धात्विक सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है।

9. **(3)**

In Rutherford's model, electrons revolve around the nucleus in a circular path. Any charged particle in circular motion accelerates and radiates energy. This means that the electrons would lose energy and eventually fall into the nucleus, making the atom unstable.

10. **(4)**

$K_{\max} = h\nu - \phi_0$

$y = mx - c$

Graph is a straight line with slope 'h'

Till $\nu = \nu_0$, no photoelectric emission occurs.

11. **(1)**

The magnitude of the potential energy (P.E.) decreases significantly, but due to its negative sign, the potential energy actually increases.

12. **(3)**

Maximum kinetic energy of photoelectron depends on the frequency of incident light.

Photocurrent depends on the intensity of light.

13. **(1)**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = R\frac{5}{36}$$

$$\lambda = \frac{36}{5R}$$

$$\frac{1}{\lambda'} = R\left[\frac{7}{16\times 9}\right]$$

$$\lambda' = \frac{16\times 9}{7R}$$

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{16\times 9}{7R}\left(\frac{5R}{36}\right)$$

$$\lambda' = \frac{20}{7}\lambda$$

14. **(2)**

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{ eV}$$

for 2nd excited state, $n = 3$

$$E_3 = -\frac{13.6}{(3)^2}\text{ eV}$$

$= -1.51$ eV

$P.E = -2\,E_3 = -3.02$ eV

9. **(3)**

रदरफोर्ड के मॉडल में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय गति में कोई भी आवेशित कण त्वरित होता है तथा ऊर्जा विकीर्ण करता है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खो देंगे तथा अंततः नाभिक में गिर जाएंगे, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा।

10. **(4)**

$K_{\max} = h\nu - \phi_0$

$y = mx - c$

ग्राफ *'h'* ढाल वाली एक सरल रेखा है

$\nu = \nu_0$ तक, कोई प्रकाश–वैद्युत उत्सर्जन नहीं होता है।

11. **(1)**

स्थितिज ऊर्जा (P.E.) का परिमाण काफी कम हो जाता है, लेकिन इसके ऋणात्मक चिह्न के कारण, स्थितिज ऊर्जा वास्तव में बढ़ जाती है।

12. **(3)**

प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है।

प्रकाश–धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है।

13. **(1)**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right]$$

$$\frac{1}{\lambda} = R\frac{5}{36}$$

$$\lambda = \frac{36}{5R}$$

$$\frac{1}{\lambda'} = R\left[\frac{7}{16\times 9}\right]$$

$$\lambda' = \frac{16\times 9}{7R}$$

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{16\times 9}{7R}\left(\frac{5R}{36}\right)$$

$$\lambda' = \frac{20}{7}\lambda$$

14. **(2)**

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\text{ eV}$$

द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए, $n = 3$

$$E_3 = -\frac{13.6}{(3)^2}\text{ eV}$$

$= -1.51$ eV

$P.E = -2\,E_3 = -3.02$ eV

15. **(2)**

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e(4K)}} = \frac{h}{\sqrt{8m_eK}} \quad \ldots(1)$$

$$\lambda_p = \frac{h}{\sqrt{2m_pK}} \quad \ldots(2)$$

$$\lambda_\alpha = \frac{h}{\sqrt{2m_\alpha(2K)}} = \frac{h}{\sqrt{16m_pK}} \quad \ldots(3)$$

From (1), (2) and (3)

$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

16. **(3)**

$$13.6\left[1-\frac{1}{n^2}\right] = 12.1 \Rightarrow \frac{1}{n^2} = \frac{1.5}{13.6}$$

$\Rightarrow n = 3$

$\therefore$ Number of spectral lines $= \frac{n(n-1)}{2} = 3$

17. **(1)**

$$I = I_{\max}\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$I_0 = \frac{I_{\max}}{2}$$

$$I' = I_{\max} = 2I_0$$

18. **(1)**

$\phi = h\nu_0 = 6.6\times10^{-34}\times5\times10^{14} = 33 \times 10^{-20}$ J

19. **(1)**

$$I_{res} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos\phi$$
$$= I + 4I + 2(2I)(-1) = I$$

20. **(3)**

From malus law,

$$I_1 = I_0\cos^2\theta$$

$$\frac{I_0}{I_1} = \sec^2\theta$$

21. **(3)**

At Brewster's angle, reflected light is totally polarized

$\theta = \tan^{-1}(\mu)$

22. **(3)**

Width of central maxima

$$= \frac{2\lambda D}{a} = \frac{2\times400\times10^{-9}\times1}{1\times10^{-3}} = 800\times10^{-6} = 0.8 \text{ mm}$$

15. **(2)**

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e(4K)}} = \frac{h}{\sqrt{8m_eK}} \quad \ldots(1)$$

$$\lambda_p = \frac{h}{\sqrt{2m_pK}} \quad \ldots(2)$$

$$\lambda_\alpha = \frac{h}{\sqrt{2m_\alpha(2K)}} = \frac{h}{\sqrt{16m_pK}} \quad \ldots(3)$$

(1), (2) तथा (3) से

$\lambda_\alpha < \lambda_p < \lambda_e$

16. **(3)**

$$13.6\left[1-\frac{1}{n^2}\right] = 12.1 \Rightarrow \frac{1}{n^2} = \frac{1.5}{13.6}$$

$\Rightarrow n = 3$

$\therefore$ स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या $= \frac{n(n-1)}{2} = 3$

17. **(1)**

$$I = I_{\max}\cos^2\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$$I_0 = \frac{I_{\max}}{2}$$

$$I' = I_{\max} = 2I_0$$

18. **(1)**

$\phi = h\nu_0 = 6.6\times10^{-34}\times5\times10^{14} = 33 \times 10^{-20}$ J

19. **(1)**

$$I_{res} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1}\sqrt{I_2}\cos\phi$$
$$= I + 4I + 2(2I)(-1) = I$$

20. **(3)**

मेलस के नियम से,

$$I_1 = I_0\cos^2\theta$$

$$\frac{I_0}{I_1} = \sec^2\theta$$

21. **(3)**

ब्रूस्टर कोण पर, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है

$\theta = \tan^{-1}(\mu)$

22. **(3)**

केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई

$$= \frac{2\lambda D}{a} = \frac{2\times400\times10^{-9}\times1}{1\times10^{-3}} = 800\times10^{-6} = 0.8 \text{ mm}$$

23. **(2)**

By using

$$\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \sqrt{\frac{V_2}{V_1}}$$

$$\Rightarrow \frac{10^{-10}}{\lambda_2} = \sqrt{\frac{600}{150}} = 2$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = 0.5 \text{ Å}$$

24. **(2)**

$$\lambda_{dB} = \frac{12.27}{\sqrt{100}} = 1.227 \text{ Å}$$

25. **(4)**

$$E = -\frac{13.6Z^2}{n^2}$$

for Beryllium, $Z = 4$

$$E_1 = \frac{-13.6 \times (4)^2}{1^2} = -217.6 \text{ eV}$$

26. **(3)**

Interference occurs due to superposition of light waves from two coherent source. If one slit is closed, interference not occur.

27. **(4)**

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{\left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2}{\left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2}$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}-1}\right)^2$$

28. **(1)**

At distance of closest approach, kinetic energy of the particle will be completely converted into electrostatic potential energy.

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{K(2e)(Ze)}{d_{\min}}$$

$$d_{\min} = \frac{(2KZe^2) \times 2}{mv^2}$$

$$= \frac{4KZe^2}{mv^2}$$

23. **(2)**

$\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{V}}$ का प्रयोग करने पर

$$\Rightarrow \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \sqrt{\frac{V_2}{V_1}}$$

$$\Rightarrow \frac{10^{-10}}{\lambda_2} = \sqrt{\frac{600}{150}} = 2$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = 0.5 \text{ Å}$$

24. **(2)**

$$\lambda_{dB} = \frac{12.27}{\sqrt{100}} = 1.227 \text{ Å}$$

25. **(4)**

$$E = -\frac{13.6Z^2}{n^2}$$

बेरिलियम के लिए, $Z = 4$

$$E_1 = \frac{-13.6 \times (4)^2}{1^2} = -217.6 \text{ eV}$$

26. **(3)**

व्यतिकरण दो कलासंबद्ध स्रोतों से प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण होता है। यदि एक झिरी बंद कर दी जाए, तब व्यतिकरण नहीं होता है।

27. **(4)**

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \frac{\left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2}{\left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2}$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{\sqrt{n}+1}{\sqrt{n}-1}\right)^2$$

28. **(1)**

निकटतम पहुँच की दूरी पर, कण की गतिज ऊर्जा पूरी तरह से स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी।

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{K(2e)(Ze)}{d_{\min}}$$

$$d_{\min} = \frac{(2KZe^2) \times 2}{mv^2}$$

$$= \frac{4KZe^2}{mv^2}$$

29. **(3)**

At closest distance of approach, KE becomes zero.

$$8\times10^{-13} = PE = \frac{Kq_1q_2}{d}$$

$q_1 = 2e$

$q_2 = Ze = 92e$ [$Z = 92$ for Uranium]

The distance of closest approach is approximately 5.28×10^{-12} cm, which is of the order of 10^{-12} cm.

30. **(3)**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

For longest wavelength, $n_i = 2,\ n_f = 1$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4}$$

For shortest wavelength, $n_i = \infty,\ n_f = 1$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = R$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{R}{\frac{3R}{4}}$$

$$= \frac{4}{3}$$

31. **(2)**

Fringe width $= \frac{\lambda D}{d}$

32. **(3)**

$0.6 = hv - \phi_0$ …(1)

$0.9 = 1.3hv - \phi_0$ …(2)

From (1) and (2)

$$\frac{0.6 + \phi_0}{0.9 + \phi_0} = \frac{hv}{1.3hv}$$

$\Rightarrow 1.3 \times 0.6 + 1.3\ \phi_0 = 0.9 + \phi_0$

$\Rightarrow \phi_0 = 0.4$ eV

33. **(4)**

Position of nth minima from central maximum is given by

$$y_n = \frac{n\lambda D}{d}$$

29. **(3)**

निकटतम पहुँच की दूरी पर, *KE* शून्य हो जाती है।

$$8\times10^{-13} = PE = \frac{Kq_1q_2}{d}$$

$q_1 = 2e$

$q_2 = Ze = 92e$ [$Z = 92$ यूरेनियम के लिए]

निकटतम पहुँच की दूरी लगभग 5.28×10^{-12} cm है, जो 10^{-12} cm की कोटि की है।

30. **(3)**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

दीर्घत्तम तरंगदैर्ध्य के लिए, $n_i = 2,\ n_f = 1$

$$\frac{1}{\lambda_1} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}\right) = \frac{3R}{4}$$

लघुत्तम तरंगदैर्ध्य के लिए, $n_i = \infty,\ n_f = 1$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{\infty^2}\right) = R$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{R}{\frac{3R}{4}}$$

$$= \frac{4}{3}$$

31. **(2)**

फ्रिंज चौड़ाई $= \frac{\lambda D}{d}$

32. **(3)**

$0.6 = hv - \phi_0$ …(1)

$0.9 = 1.3hv - \phi_0$ …(2)

(1) तथा (2) से

$$\frac{0.6 + \phi_0}{0.9 + \phi_0} = \frac{hv}{1.3hv}$$

$\Rightarrow 1.3 \times 0.6 + 1.3\ \phi_0 = 0.9 + \phi_0$

$\Rightarrow \phi_0 = 0.4$ eV

33. **(4)**

केंद्रीय उच्चिष्ठ से $n^{वें}$ निम्निष्ठ की स्थिति निम्न द्वारा दी गई है

$$y_n = \frac{n\lambda D}{d}$$

34. **(3)**

A. For diffraction pattern, the size of slit should be comparable to the wavelength of wave used.

B. Diffraction phenomenon is commonly observed in our daily routine in case of sound waves (which is a longitudinal wave) because wavelength of sound waves is large.

C. Diffraction is a wave phenomenon. It is observed in electromagnetic waves and longitudinal waves as well.

35. **(1)**

(A-III, B-I, C-II, D-II)

As $E \propto \frac{Z^2}{n^2}$

$\therefore \quad U = 2E, K = -E$

36. **(1)**

0.5 eV = $h\nu - \phi_0$ …(1)

0.9 eV = $1.3h\nu - \phi_0$ …(2)

From (1) and (2)

$\phi_0 = 0.83\,\text{eV}$

37. **(3)**

Using $E = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$

For $n = 1, E_1 = \frac{-13.6}{1^2} = -13.6\,\text{eV}$ and for

$n = 3, E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51\,\text{eV}$

So required energy

$= E_3 - E_1 = -1.51 - (-13.6) = 12.09\,\text{eV}$

38. **(2)**

$i = \frac{e}{T}$

$T = \frac{1}{f}$

$f \propto \omega$

$\omega_n = \frac{v_n}{r_n}$

$\omega_n \propto \frac{Z^2}{n^3}$

34. **(3)**

A. विवर्तन प्रतिरूप के लिए, झिर्री का आकार प्रयुक्त तरंग के तरंगदैर्ध्य के तुलनीय होना चाहिए।

B. विवर्तन परिघटना आमतौर पर ध्वनि तरंगों (जो एक अनुदैर्ध्य तरंग है) की स्थिति में हमारे दैनिक जीवन में प्रेक्षित की जाती है क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य अधिक होती है।

C. विवर्तन एक तरंग परिघटना है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में भी प्रेक्षित किया जाता है।

35. **(1)**

(A-III, B-I, C-II, D-II)

चूंकि $E \propto \frac{Z^2}{n^2}$

$\therefore \quad U = 2E, K = -E$

36. **(1)**

0.5 eV = $h\nu - \phi_0$ …(1)

0.9 eV = $1.3h\nu - \phi_0$ …(2)

(1) तथा (2) से

$\phi_0 = 0.83\,\text{eV}$

37. **(3)**

$E = -\frac{13.6}{n^2}\text{eV}$ का उपयोग करते हुए

$n = 1$ के लिए, $E_1 = \frac{-13.6}{1^2} = -13.6\,\text{eV}$ तथा

$n = 1$ के लिए, $E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -1.51\,\text{eV}$

अतः आवश्यक ऊर्जा

$= E_3 - E_1 = -1.51 - (-13.6) = 12.09\,\text{eV}$

38. **(2)**

$i = \frac{e}{T}$

$T = \frac{1}{f}$

$f \propto \omega$

$\omega_n = \frac{v_n}{r_n}$

$\omega_n \propto \frac{Z^2}{n^3}$

so, $T \propto \frac{n^3}{Z^2}$, hence $i \propto \frac{Z^2}{n^3}$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{(3)^2}{(1)^3} \times \frac{(2)^3}{(3)^2} = \frac{8}{1}$$

39. (3)

Here,

$$\lambda_1 = \frac{hc}{2E - E} = \frac{hc}{E} .....(1)$$

$$\lambda_2 = \frac{hc}{\frac{5E}{3} - E} = \frac{3hc}{2E} .....(2)$$

Divide equation (1) by equation (2)

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2}{3}$$

40. (2)

In YDSE, all bright and dark fringes are of equal width.

41. (1)

Path difference at centre of screen is always zero. Hence, all wavelengths always interfere constructively at centre.

42. (3)

$$\alpha_w = \frac{\alpha_{air}\lambda_{air}}{\mu.\lambda_{air}} = \frac{0.2 \times 3}{4} = 0.15°$$

43. (3)

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}$$

$$\beta' = \frac{\lambda \times (D/2)}{2d} = \frac{\lambda D}{4d} = \frac{\beta}{4}$$

44. (4)

$$P = \frac{hv}{c} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{15}}{3 \times 10^8}$$

$$= 6.6 \times 10^{-27} \text{ kg.m/s}$$

45. (2)

$P = nhv$

$$3 \times 10^{-3} = n \times 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{1}{2.2} \times 10^{14}$$

$$3 \times 10^{-3} = n \times 3 \times 10^{-20}$$

$n = 10^{17}$

अतः, $T \propto \frac{n^3}{Z^2}$, इसलिए $i \propto \frac{Z^2}{n^3}$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{(3)^2}{(1)^3} \times \frac{(2)^3}{(3)^2} = \frac{8}{1}$$

39. (3)

यहाँ,

$$\lambda_1 = \frac{hc}{2E - E} = \frac{hc}{E} .....(1)$$

$$\lambda_2 = \frac{hc}{\frac{5E}{3} - E} = \frac{3hc}{2E} .....(2)$$

समीकरण (1) को समीकरण (2) से विभाजित करने पर

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{2}{3}$$

40. (2)

YDSE में, सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज समान चौड़ाई की होती हैं।

41. (1)

पर्दे के केंद्र पर पथांतर सदैव शून्य होता है। अतः, सभी तरंगदैर्ध्य केंद्र पर सदैव संपोषी व्यतिकरण करती हैं।

42. (3)

$$\alpha_w = \frac{\alpha_{\text{वायु}}\ \lambda_{\text{वायु}}}{\mu.\lambda_{\text{वायु}}} = \frac{0.2 \times 3}{4} = 0.15°$$

43. (3)

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}$$

$$\beta' = \frac{\lambda \times (D/2)}{2d} = \frac{\lambda D}{4d} = \frac{\beta}{4}$$

44. (4)

$$P = \frac{hv}{c} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{15}}{3 \times 10^8}$$

$$= 6.6 \times 10^{-27} \text{ kg.m/s}$$

45. (2)

$P = nhv$

$$3 \times 10^{-3} = n \times 6.6 \times 10^{-34} \times \frac{1}{2.2} \times 10^{14}$$

$$3 \times 10^{-3} = n \times 3 \times 10^{-20}$$

$n = 10^{17}$

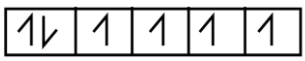
46. **(2)**
Co is π-acid ligand.

47. **(4)**
Formation of trihalides do not have any relation related to anamolous behaviour of Boron.

48. **(3)**
The melting points of each of these elements:
- Boron (2) : 1076ºC
-Aluminum (Al) : 660ºC
-Gallium (Ga): 29.8ºC
-Thallium (Al) : 303ºC

49. **(3)**
$K_3[Cr(C_2O_4)_3]$
$3 + x + 3(-2) = 0$
$x = 3$

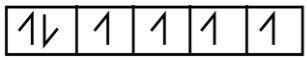
50. **(3)**
For $[CoCl_6]^{4-}$, the CFSE $\Delta_0 = 18000 cm^{-1}$.
The relationship between the crystal field stabilisation energies for octahedral and tetrahedral field is $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_0$.
Substitute value in the above expression.
$[CoCl_4]^{2-} = \frac{4}{9} \times 18000 cm^{-1} = 8000 cm^{-1}$

51. **(2)**
Fe^{2+}, $[Ar]3d^6$ 
n = 4 unpaired electrons

52. **(1)**
Ligand field strength order: $S^{2-} < F^- < CN^-$

53. **(1)**
Stability of +1 oxidation state increases due to inert pair effect.
So, stability order is:
Al < Ga < In < Tl

54. **(1)**
Due to fully filled electronic configuration. Helium has highest positive electron gain enthalpy.

55. **(2)**
$[Co(H_2O)_6]^{3+} \Rightarrow Co^{3+} = [Ar]3d^6$

No pairing occurs as H_2O is weak field ligand.

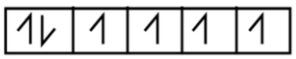
46. **(2)**
Co एक π–अम्ल लिगन्ड है।

47. **(4)**
ट्राईहैलाइडों के निर्माण का बोरॉन के असंगत व्यवहार से कोई संबंध नहीं है।

48. **(3)**
इनमें से प्रत्येक तत्व के गलनांक–
– बोरॉन (2) : 1076ºC
– ऐलुमिनियम (Al) : 660ºC
– गैलियम (Ga) : 29.8ºC
– थैलियम (Tl) : 303ºC

49. **(3)**
$K_3[Cr(C_2O_4)_3]$
$3 + x + 3(-2) = 0$
$x = 3$

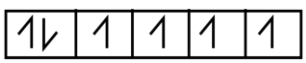
50. **(3)**
$[CoCl_6]^{4-}$ के लिए, CFSE $\Delta_0 = 18000 cm^{-1}$ है।
अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जाओं के मध्य संबंध $\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_0$ है।
उपरोक्त व्यंजक में मान रखने पर।
$[CoCl_4]^{2-} = \frac{4}{9} \times 18000 cm^{-1} = 8000 cm^{-1}$

51. **(2)**
Fe^{2+}, $[Ar]3d^6$ 
n = 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन

52. **(1)**
लिगन्ड क्षेत्र सामर्थ्य का क्रम: $S^{2-} < F^- < CN^-$

53. **(1)**
अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है।
अतः, स्थायित्व का क्रम है–
Al < Ga < In < Tl

54. **(1)**
पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण। हीलियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी सर्वाधिक धनात्मक होती है।

55. **(2)**
$[Co(H_2O)_6]^{3+} \Rightarrow Co^{3+} = [Ar]3d^6$

कोई युग्मन नहीं होता क्योंकि H_2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगन्ड है।

56. **(2)**
Pb is commonly found is +2 oxidation state due to inert pair effect.

57. **(3)**
$\left[Co(NH_3)_6\right]^{3+}\ t_{2g}^6 e_g^0$

$[FeF_6]^{-3}\ t_{2g}^3 e_g^2$

58. **(4)**
One EDTA molecule will be required to form octahedral complex.

59. **(3)**
Ionisation isomerism is present in the given pairs of complex

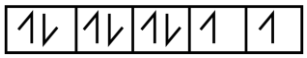
60. **(1)**
Fluorine is the most abundant halogen found in the Earth's crust and is present as a diatomic molecule in its free state (F).
The periodic table's most electronegative element is fluorine.

61. **(3)**
$In\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$

$Fe(II)$ is t_{2g}^6, e_g^0 due to strong ligand.

62. **(4)**
The anomalous behaviour of oxygen is due to its small size, high electronegativity and absence of d-orbital.

63. **(4)**
$[Ni(Co)_4] \Rightarrow Ni^0 \Rightarrow [Ar]3d^8 4s^2$

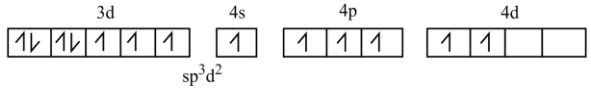


Pairing will occur leading to have sp^3 hybridisation.

64. **(1)**
Pnictogens

65. **(4)**
Cis-trans isomerism occurs when the groups attached to an atom have a different orientation in three-dimensional space. In a cis isomer, similar groups are oriented on the same side, while in a trans isomer, similar groups are on different sides.

66. **(4)**
$Co^{2+} = [Ar]3d^7$



67. **(1)**
$Cl^- < F^- < C_2O_4^{2-} < NO_2^- < CN^-$

56. **(2)**
अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है।

57. **(3)**
$\left[Co(NH_3)_6\right]^{3+}\ t_{2g}^6 e_g^0$

$[FeF_6]^{-3}\ t_{2g}^3 e_g^2$

58. **(4)**
अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए EDTA के एक अणु की आवश्यकता होगी।

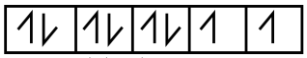
59. **(3)**
संकुलों के दिए गए युग्मों में आयनन समावयवता उपस्थित है।

60. **(1)**
फ्लुओरीन भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर हैलोजन है तथा अपनी मुक्त अवस्था में द्विपरमाणुक अणु (F_2) के रूप में उपस्थित रहता है। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युतऋणात्मक तत्व फ्लुओरीन है।

61. **(3)**
$In\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$ में, प्रबल लिगन्ड के कारण Fe(II), t_{2g}^6, e_g^0 है।

62. **(4)**
ऑक्सीजन का असंगत व्यवहार इसके छोटे आकार, उच्च विद्युतऋणात्मकता तथा d–कक्षक की अनुपस्थिति के कारण है।

63. **(4)**
$[Ni(Co)_4] \Rightarrow Ni^0 \Rightarrow [Ar]3d^8 4s^2$

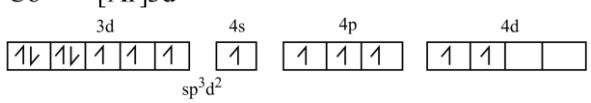


युग्मन होने के कारण sp^3 संकरण प्राप्त होता है।

64. **(1)**
निक्टोजन

65. **(4)**
समपक्ष–विपक्ष समावयवता तब होती है जब किसी परमाणु से जुड़े समूहों का त्रिविम स्थानिक में अभिविन्यास भिन्न होता है। एक समपक्ष समावयवी में, समान समूह एक ही ओर स्थित होते हैं, जबकि एक विपक्ष समावयवी में, समान समूह भिन्न दिशाओं में होते हैं।

66. **(4)**
$Co^{2+} = [Ar]3d^7$



67. **(1)**
$Cl^- < F^- < C_2O_4^{2-} < NO_2^- < CN^-$

68. **(1)**

$[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ is diamagnetic and has hybridization d^2sp^3 (inner orbital complex.)

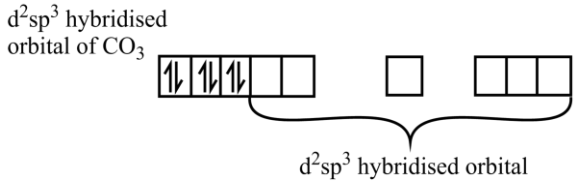
69. **(3)**

Carbon form a large number of compounds due to its catenation power.

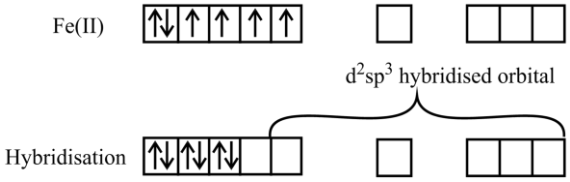
70. **(1)**

The diamagnetic complexes are: $[Co(ox)_3]^{3-}$ and $[Fe(CN)_6]^{3-}$

In the complex $[Co(ox)_3]^{3-}$, the orbitals of Cobalt(III) ion, all paired electrons:



In the complex $[Fe(CN)_6]^{3-}$, the orbitals of Iron(II) ion, all paired electrons.



71. **(3)**

Brief reason: pπ–pπ back-donation from the halogen to boron is strongest in BF_3 and weakest in BI_3. Less back-donation leaves boron more electron-deficient, so Lewis acidity decreases in the order I > Br > Cl > F.

72. **(4)**

The basicity of the oxides increases down the group due ease of electron donation facilitated by the large size of the element.

73. **(1)**

The complex name "chloro-diaquatriamminecobalt(III) chloride" indicates one Cl, two H_2O, and three NH_3 ligands around Co^{3+}, with remaining Cl^- ions as counterions. Assigning oxidation state +3 to Co and −1 for the coordinated Cl gives a +2 charge for the complex cation, balanced by two external Cl^-. Hence, $\left[CoCl(NH_3)_3(H_2O)_2\right]Cl_2$.

74. **(2)**

The first-ionisation enthalpies given for Group 13 elements are 801 kJ mol^{-1}

(2) > 589 (Tl) > 579 (Ga) > 577 (Al) > 558 (In).

So boron has the highest I.E. and indium the lowest.

Correct choice → B: B (highest) and In (lowest).

68. **(1)**

$[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ प्रतिचुंबकीय है तथा इसमें d^2sp^3 संकरण (आंतरिक कक्षक संकुल) होता है।

69. **(3)**

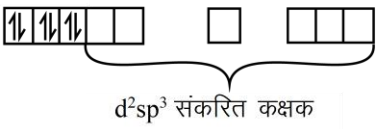
कार्बन अपनी श्रृंखलन क्षमता के कारण बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है।

70. **(1)**

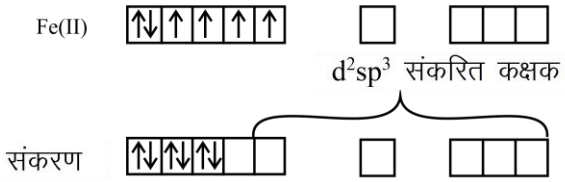
प्रतिचुंबकीय संकुल हैं: $[Co(ox)_3]^{3-}$ तथा $[Fe(CN)_6]^{3-}$

संकुल $[Co(ox)_3]^{3-}$ में, कोबाल्ट(III) आयन के कक्षक, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन–

CO_3 के d^2sp^3 संकरित कक्षक



संकुल $[Fe(CN)_6]^{3-}$ में, आयरन(II) आयन के कक्षक, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन।



71. **(3)**

संक्षिप्त कारण: हैलोजन से बोरॉन में pπ–pπ पश्च–दान BF_3 में प्रबलतम तथा BI_3 में दुर्बलतम होता है। कम पश्च–दान बोरॉन को अधिक इलेक्ट्रॉन–न्यून छोड़ देता है, इसलिए लूइस अम्लता I > Br > Cl > F के क्रम में घटती है।

72. **(4)**

तत्व के बड़े आकार द्वारा सुगम इलेक्ट्रॉन दान के कारण वर्ग में नीचे की ओर ऑक्साइडों की क्षारकता बढ़ती है।

73. **(1)**

संकुल नाम "क्लोरो–डाइऐक्वाट्राईऐम्मीनकोबाल्ट(III) क्लोराइड" Co^{3+} के चारों ओर एक Cl, दो H_2O, तथा तीन NH_3 लिगन्ड दर्शाता है, जिसमें शेष Cl^- आयन प्रतिआयन के रूप में होते हैं। Co को +3 तथा उपसहसंयोजित Cl को –1 ऑक्सीकरण अवस्था देने पर संकुल धनायन पर +2 आवेश प्राप्त होता है, जो दो बाहरी Cl^- द्वारा संतुलित होता है। अतः, $\left[CoCl(NH_3)_3(H_2O)_2\right]Cl_2$

74. **(2)**

वर्ग 13 के तत्वों के लिए दी गई प्रथम आयनन एन्थैल्पी 801 kJ mol^{-1}

(2) > 589 (Tl) > 579 (Ga) > 577 (Al) > 558 (In) हैं।

अतः बोरॉन की आयनन एन्थैल्पी उच्चतम तथा इंडियम की न्यूनतम है।

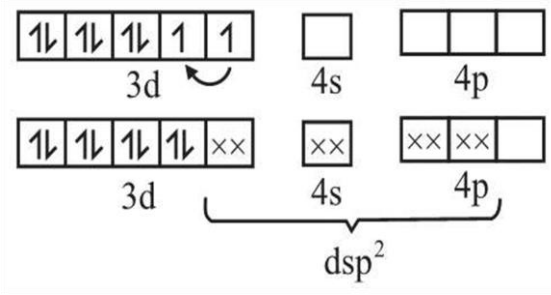
सही विकल्प → B: B (उच्चतम) तथा In (न्यूनतम)

75. **(2)**

$[Ni(en)_2]^{2+}$

Electronic configuration of Ni^{2+} is $[Ar]3d^8$ and 'en' is strong field ligand.

⇒ pairing occurs. (C.N. = 4)



Diamagnetic, square planar, dsp^2 and coordination number = 4.

76. **(3)**

Statement I: After losing one 2p electron, B^+ has the closed-shell configuration $1s^2\ 2s^2$, so removing a second electron (2nd IE) requires much more energy than for the heavier Group 13 ions.

Statement II: $Al(OH)_3$ is amphoteric oxide.

77. **(1)**

Because of their smaller size and absence of d-orbitals, the first members of p-block elements possess different properties from the remaining members of their corresponding group.

78. **(4)**

Pentaamine nitrito-N-cobalt(III) chloride.

79. **(2)**

Down the group, inert pair effect increases.

80. **(1)**

The correct order of first ionization enthalpy is;

B > Tl > Ga > Al > In

81. **(1)**

Boron has the highest m.p. among the given elements.

82. **(2)**

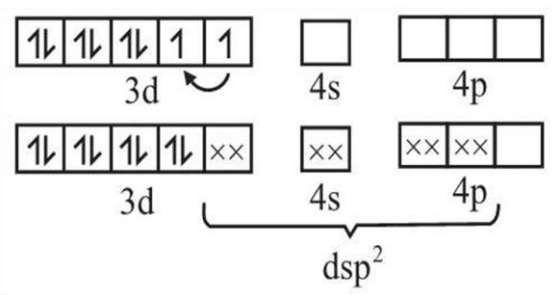
As we move down the group, the atomic radius increases, and the distance between the nucleus and the valence electrons increases, leading to a decrease in the attraction between the nucleus and the added electron. But F has lower electron affinity than Cl due to small size and electron -electron repulsion.

75. **(2)**

$[Ni(en)_2]^{2+}$

Ni^{2+} का इलेक्ट्रॉन विन्यास $[Ar]3d^8$ है तथा 'en' प्रबल क्षेत्र लिगन्ड है।

⇒ युग्मन होता है। (उपसहसंयोजन संख्या = 4)



प्रतिचुंबकीय, वर्ग समतलीय, dsp^2 तथा उपसहसंयोजन संख्या = 4A

76. **(3)**

कथन I: एक 2p इलेक्ट्रॉन खोने के बाद, B^+ का बंद कोश विन्यास $1s^2\ 2s^2$ हो जाता है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने (द्वितीय आयनन एन्थैल्पी) के लिए वर्ग 13 के भारी आयनों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

कथन II: $Al(OH)_3$ उभयधर्मी ऑक्साइड है।

77. **(1)**

अपने छोटे आकार तथा d–कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, p–ब्लॉक तत्वों के प्रथम सदस्य अपने संगत वर्ग के शेष सदस्यों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं।

78. **(4)**

पेन्टाऐम्मीन नाइट्राइटो–N–कोबाल्ट(III) क्लोराइड।

79. **(2)**

वर्ग में नीचे की ओर, अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है।

80. **(1)**

प्रथम आयनन एन्थैल्पी का **सही** क्रम है;

B > Tl > Ga > Al > In

81. **(1)**

दिए गए तत्वों में बोरॉन का गलनांक उच्चतम है।

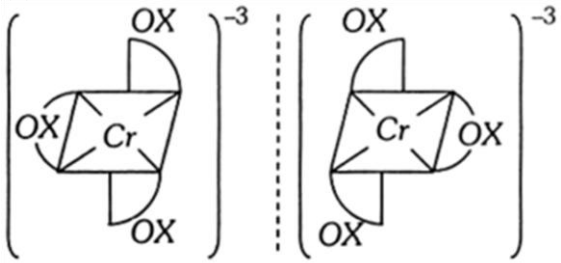
82. **(2)**

जैसे–जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तथा नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी बढ़ती है, जिससे नाभिक तथा जोड़े गए इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण में कमी आती है। परंतु छोटे आकार तथा इलेक्ट्रॉन–इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण F की इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl से कम होती है।

83. **(1)**

Group 15 shows +3 and +5 due to 5 valence electrons.

84. **(3)**



85. **(1)**

Halogens have very high ionisation enthalpy.

86. **(1)**

Mg is present in chlorophyll and in black and white photography the developed film is fixed by washing with hypo solution which dissolves the undecomposed

AgBr to form a complex ion $\left[Ag(S_2O_3)_2\right]^{3-}$.

87. **(2)**

Ma_3b_3 type complexes show Facial - Meridional isomerism.

88. **(4)**

$\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$

H_2O is weak field ligand.

Hence, pairing does not takes place.

Number of unpaired electrons in $\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$ are 4.

Magnetic moment (μ)

$= \sqrt{n(n+2)}$B.M.

$\therefore \mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24}$B.M.

$\mu = 4.9$B.M

$\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$

–CN is strong filed ligand. It pairs up the electrons.

Number of unpaired electrons = 0

$\mu = \sqrt{n(n+2)}$BM

$\mu = 0$BM

89. **(2)**

Cl – Cl has high bond dissociation energy.

F has small atomic size.

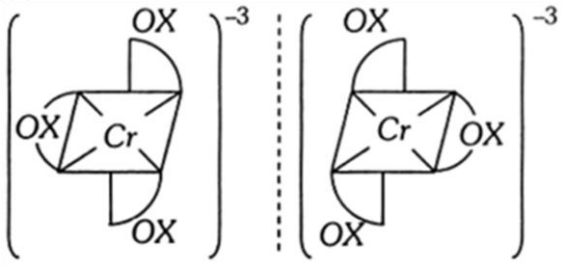
90. **(3)**

$SbH_3 > PH_3 > AsH_3 > NH_3$

83. **(1)**

5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण वर्ग 15, +3 तथा +5 दर्शाता है।

84. **(3)**



85. **(1)**

हैलोजनों की आयनन एन्थैल्पी बहुत उच्च होती है।

86. **(1)**

क्लोरोफिल में Mg उपस्थित होता है तथा श्याम–श्वेत फोटोग्राफी में विकसित फिल्म को हाइपो विलयन से धोकर स्थिर किया जाता है जो अविघटित AgBr को घोलकर एक संकुल आयन $\left[Ag(S_2O_3)_2\right]^{3-}$ बनाता है।

87. **(2)**

Ma_3b_3 प्रकार के संकुल फलकीय - रेखांशिक समावयवता दर्शाते हैं।

88. **(4)**

$\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$

H_2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगन्ड है।

अतः, युग्मन नहीं होता है।

$\left[Fe(H_2O)_6\right]^{2+}$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है।

चुंबकीय आघूर्ण (μ)

$= \sqrt{n(n+2)}$B.M.

$\therefore \mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24}$B.M.

$\mu = 4.9$B.M

$\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$

–CN प्रबल क्षेत्र लिगन्ड है। यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 0

$\mu = \sqrt{n(n+2)}$BM

$\mu = 0$BM

89. **(2)**

Cl – Cl की आबंध वियोजन ऊर्जा उच्च होती है।

F का परमाणु आकार छोटा होता है।

90. **(3)**

$SbH_3 > PH_3 > AsH_3 > NH_3$

91. (2)

Gause's 'Competitive Exclusion Principle' states that two closely related species competing for the same resources cannot co-exist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually.

92. (1)

The association between clownfish and sea anemone is the same as between egret and grazing cattle. They both show commensalism. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited.

93. (1)

In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Let us call this limit as nature's carrying capacity (K) for that species in that habitat.

94. (2)

If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging patterns which promotes co-existence.

95. (1)

Calotropis growing in abandoned fields produces highly poisonous cardiac glycosides and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant.

96. (3)

Cuckoo and crow are examples of brood parasitism.

97. (2)

The Monarch butterfly is highly distasteful to its predator (bird) because of a special chemical present in its body. Interestingly, the butterfly acquires this chemical during its caterpillar stage by feeding on a poisonous weed.

98. (1)

Herbivores-Plants	Commensalism
Mycorrhiza	Mutualism
Flamingoes- Fishes	Predation
Orchid- Mango tree	Competition

91. (2)

गॉसे का 'स्पर्धी अपवर्जन नियम' बताता है कि एक ही संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम रूप से संबंधित जातियाँ अनंत काल तक सह–अस्तित्व में नहीं रह सकतीं तथा स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त हो जाएगी।

92. (1)

क्लाउन मछली तथा समुद्री एनीमोन के मध्य का संबंध वैसा ही है जैसा पक्षी बगुले तथा चारण पशुओं के मध्य होता है। वे दोनों सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं। यह वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरी को न तो हानि होती है तथा न ही लाभ।

93. (1)

प्रकृति में, किसी दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, जिसके आगे और अधिक वृद्धि संभव नहीं है। आइए इस सीमा को उस आवास में उस जाति के लिए प्रकृति की पोषण क्षमता (K) कहें।

94. (2)

यदि दो जातियाँ एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, तो वे स्पर्धा से बच सकती हैं, उदाहरण के लिए, आहार के लिए अलग–अलग समय या अलग–अलग भोजन खोजने के तरिके चुनकर जो सह–अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं।

95. (1)

परित्यक्त खेतों में उगने वाला *कैलोट्रोपिस* अत्यधिक विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है तथा यही कारण है कि आप कभी किसी पशु या बकरियों को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखते हैं।

96. (3)

कोयल तथा कौआ अंड परजीविता के उदाहरण हैं।

97. (2)

मोनार्क तितली अपने शरीर में उपस्थित एक विशेष रसायन के कारण अपने परभक्षी (पक्षी) के लिए अत्यधिक अरुचिकर होती है। दिलचस्प बात यह है कि तितली अपने कैटरपिलर चरण के दौरान एक विषैली खरपतवार को खाकर इस रसायन को प्राप्त करती है।

98. (1)

शाकाहारी–पौधे	सहभोजिता
माइकोराइजा	सहोपकारिता
फ्लेमिंगो–मछलियाँ	परपरभक्षण
ऑर्किड–आम का पेड़	स्पर्धा

99. (2)

$$dN/dt = rN\left[\frac{K-N}{K}\right]$$

Where,
N = Population density at time t
r = Intrinsic rate of natural increase
K = Carrying capacity

100. (2)

The Abingdon tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats.

101. (1)

Gause's 'Competitive Exclusion Principle' states that two closely related species competing for the same resources cannot co-exist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if resources are limiting, but not otherwise.

102. (3)

In predation only one species benefits (predator) and the interaction is detrimental to the other species (prey).

103. (4)

On the rocky sea coasts of Scotland, the larger and competitively superior barnacle *Balanus* dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle *Chathamalus* from that zone is an example of competition.

104. (4)

Lichens represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesising algae or cyanobacteria.

105. (4)

Parasites evolved special adaptations such as the loss of unnecessary sense organs, presence of adhesive organs or suckers to cling on to the host, loss of digestive system and high reproductive capacity.

106. (1)

When the organisms live together in such a manner that one organism is benefited while the other remains unaffected. This type of association is called Commensalism.

99. (2)

$dN/dt = rN [(K–N) / K]$
जहाँ,
N = समय t पर समष्टि घनत्व
r = प्राकृतिक वृद्धि की दर
K = पोषण क्षमता

100. (2)

गैलापागोस द्वीपों में एबिंगडन कछुआ द्वीप पर बकरियों को लाए जाने के बाद एक दशक के भीतर विलुप्त हो गया, स्पष्ट रूप से बकरियों की अधिक चारण दक्षता के कारण।

101. (1)

गॉसे का 'स्पर्धी अपवर्जन नियम' बताता है कि एक ही संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम रूप से संबंधित जातियाँ अनंत काल तक सह–अस्तित्व में नहीं रह सकतीं तथा स्पर्धी रूप से घटियाँ जाति अंततः विलुप्त हो जाएगी। यह तब सत्य हो सकता है जब संसाधन सीमित हों, लेकिन अन्यथा नहीं।

102. (3)

परभक्षण में केवल एक जाति को लाभ होता है (परभक्षी) तथा पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति (शिकारी) के लिए हानिकारक होती है।

103. (4)

स्कॉटलैंड के पथरीले समुद्री तटों पर, बड़ा तथा स्पर्धी रूप से उत्तम बार्नेकल *बैलेनस* अंतरज्वारीय क्षेत्र में प्रभावी होता है तथा छोटे बार्नेकल *चौथेमेलस* को उस क्षेत्र से बाहर निकाल देता है, स्पर्धा का एक उदाहरण है।

104. (4)

लाइकेन एक कवक तथा प्रकाश–संश्लेषी शैवाल या सायनोबैक्टीरिया के मध्य एक घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं।

105. (4)

परजीवियों ने विशेष अनुकूलन विकसित किए जैसे कि अनावश्यक संवेदी अंगों की हानि, पोषक से चिपके रहने के लिए आसंजक अंगों या चूषकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र की हानि तथा उच्च जनन क्षमता।

106. (1)

जब जीव इस तरह साथ रहते हैं कि एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। इस प्रकार के संबंध को सहभोजिता कहा जाता है।

107. (2)
Growth of an organism is not a population attribute.

108. (1)
Population is growing rapidly if it contain many more pre-productive than reproductive individuals.

109. (2)
The Mediterranean orchid *Ophrys* employs 'sexual deceit' to get pollination done by a species of bee.

110. (2)
A population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase, followed by phases of acceleration and deceleration and finally an asymptote, when the population density reaches the carrying capacity.

111. (3)
Ecology is basically concerned with four levels of biological organisation – organisms, population, communities and biomes.

112 (3)
Predators in nature are prudent. Predators act as 'conduits' for energy transfer across trophic levels.

113. (2)
If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruitflies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during that period is 4/40 = 0.1 individuals per fruitfly per week.

114. (3)
Immigration will result in increase in a population and hence have a positive impact on a population density.

115. (4)
Natural selection operates to evolve the desired traits at population level.

116. (3)
Size of population can be decreased by emigration.

117. (3)
Thorns (*Acacia, Cactus*) are the most common morphological means of defence.

107. (2)
किसी जीव की वृद्धि समष्टि का गुण नहीं है।

108. (1)
समष्टि तेजी से बढ़ रही है यदि इसमें जननक्षम व्यष्टियों की तुलना में पूर्व–जननक्षम व्यष्टि कहीं अधिक हैं।

109. (2)
भूमध्यसागरीय ऑर्किड *ओफ्रिस* मधुमक्खी की एक जाति द्वारा परागण कराने के लिए 'लैंगिक कपट' का उपयोग करता है।

110. (2)
सीमित संसाधनों वाले आवास में बढ़ने वाली समष्टि प्रारंभ में एक पश्चता प्रावस्था दिखाती है, जिसके बाद त्वरण तथा मंदन की प्रावस्थाएँ आती हैं तथा अंत में एक अनंतस्पर्शी, जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुँच जाता है।

111. (3)
पारिस्थितिकी मूलतः जैविक संगठन के चार स्तरों - जीव, समष्टि, समुदाय तथा बायोम से संबंधित है।

112. (3)
प्रकृति में परभक्षी विवेकी होते हैं। परभक्षी पोषक स्तरों पर ऊर्जा स्थानांतरण के लिए श्वाहिकाश के रूप में कार्य करते हैं।

113. (2)
यदि 40 फलमक्खियों की प्रयोगशाला समष्टि में एक निर्दिष्ट समय अंतराल, मान लीजिए एक सप्ताह, के दौरान 4 व्यष्टियाँ मर गईं, तो उस अवधि के दौरान समष्टि में मृत्यु दर 4/40 = 0.1 व्यष्टि प्रति फलमक्खी प्रति सप्ताह है।

114. (3)
आप्रवासन के परिणामस्वरूप समष्टि में वृद्धि होगी तथा इसलिए समष्टि घनत्व पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

115. (4)
प्राकृतिक वरण समष्टि स्तर पर वांछित लक्षणों को विकसित करने के लिए कार्य करता है।

116. (3)
उत्प्रवासन द्वारा समष्टि के आकार को कम किया जा सकता है।

117. (3)
कांटे (*एकेसिया, कैक्टस*) रक्षा के सबसे सामान्य आकारिकीय साधन हैं।

118. (1)

Competition is best defined as a process in which the fitness of one species (measured in terms of its 'r' the intrinsic rate of increase) is significantly lower in the presence of another species.

119. (4)

Fluke is an example of endoparasite.

120. (1)

Prey species have evolved various defenses to lessen the impact of predation. Some species of insects and frogs are cryptically-coloured (camouflaged) to avoid being detected easily by the predator.

121. (3)

In an area, if there are 200 carrot grass plants but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the per cent cover or biomass is a more meaningful measure of the population size.

122. (2)

Immigration is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. Mortality is the number of deaths in the population during a given period

123. (4)

Net increase in population :
(Natality+Immigration)–(Mortality + Emigration)
(250 + 20) – (240 + 30) = 270 – 270 = 0

124. (2)

The fungi help the plant in the absorption of essential nutrients from the soil while the plant in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates.

125. (2)

The life cycles of endoparasites are more complex because of their extreme specialisation. Their morphological and anatomical features are greatly simplified while emphasising their reproductive potential.

118. (1)

स्पर्धा को सबसे अच्छी तरह से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक जाति की योग्यता (उसकी 'r' प्राकृतिक वृद्धि की दर के रूप में मापी गई) दूसरी जाति की उपस्थिति में काफी कम हो जाती है।

119. (4)

फ्लूक अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है।

120. (1)

शिकारी जातियों ने परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न रक्षा तंत्र विकसित किए हैं। कीटों तथा मेंढकों की कुछ जातियाँ परभक्षी द्वारा आसानी से पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन (छद्मावरण) होती हैं।

121. (3)

एक क्षेत्र में, यदि गाजर घास के 200 पौधे हैं लेकिन केवल एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसका वितान बड़ा है, तो यह कहना कि बरगद का समष्टि घनत्व गाजर घास की तुलना में कम है, उस समुदाय में बरगद की विशाल भूमिका को कम आंकना है। ऐसे मामलों में, प्रतिशत आवरण या जैव भार समष्टि के आकार का अधिक सार्थक माप है।

122. (2)

आप्रवासन उसी जाति के उन व्यष्टियों की संख्या है जो विचाराधीन समय अवधि के दौरान कहीं और से आवास में आए हैं। मृत्यु दर एक दी गई अवधि के दौरान समष्टि में मौतों की संख्या है।

123. (4)

समष्टि में नेट वृद्धि –
(जन्म दर + आप्रवासन)–(मृत्यु दर + उत्प्रवासन)
(250 + 20) – (240 + 30) = 270 – 270 = 0

124. (2)

कवक मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पौधे की मदद करते हैं जबकि बदले में पौधा कवक को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है।

125. (2)

अंतःपरजीवियों के जीवन चक्र उनकी अत्यधिक विशेषज्ञता के कारण अधिक जटिल होते हैं। उनके आकारिकीय तथा शारीरकीय लक्षण उनकी जनन क्षमता पर जोर देते हुए बहुत सरल हो जाते हैं।

126. (4)
In predation and parasitism one benefits and the other suffers represented by +,-.

127. (1)
The given graph represents declining population.

128. (2)
Some species of insects and frogs are cryptically-coloured (camouflaged) to avoid being detected easily by the predator.

129. (3)
The size, in nature, could be as low as <10 (Siberian cranes at Bharatpur wetlands in any year) or go into millions (*Chlamydomonas* in a pond).

130. (1)
The barnacles growing on the back of a whale is an example of commensalism.

131. (3)
The human liver fluke (a trematode parasite) depends on two intermediate hosts (a snail and a fish) to complete its life cycle.

132. (1)
The prickly pear cactus introduced into Australia in the early 1920's caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. Finally, the invasive cactus was brought under control (a moth) from its natural habitat was introduced into the country.

133. (3)
Plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits for seed dispersers.

134. (2)
The Verhulst-Pearl equation represents the logistic growth model.

135. (2)
For certain ecological investigations, there is no need to know the absolute population densities; relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake.

126. (4)
परभक्षण तथा परजीविता में एक को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है जिसे +, – द्वारा दर्शाया जाता है।

127. (1)
दिया गया ग्राफ घटती समष्टि को दर्शाता है।

128. (2)
कीटों तथा मेंढकों की कुछ जातियाँ परभक्षी द्वारा आसानी से पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन (छद्मावरण) होती हैं।

129. (3)
प्रकृति में, आकार 10 (किसी भी वर्ष में भरतपुर आर्द्रभूमि में साइबेरियाई सारस) से कम हो सकता है या मिलियन (एक तालाब में *क्लैमिडोमोनास*) में जा सकता है।

130. (1)
व्हेल की पीठ पर उगने वाले बार्नेकल सहभोजिता का एक उदाहरण हैं।

131. (3)
मानव यकृत फ्लूक (एक ट्रेमेटोड परजीवी) अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो मध्यवर्ती पोषकों (एक घोंघा तथा एक मछली) पर निर्भर करता है।

132. (1)
1920's के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने लाखों हेक्टेयर चरागाहों में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी थी। अंत में, इसके प्राकृतिक आवास से एक (शलभ लाकर आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया गया जिसे देश में लाया गया था।

133. (3)
पौधे परागणकर्ताओं के लिए पराग तथा मकरंद के रूप में तथा बीज प्रकीर्णकों के लिए रसीले तथा पौष्टिक फलों के रूप में पारितोषिक या शुल्क प्रदान करते हैं।

134. (2)
वर्हुल्स्ट–पर्ल समीकरण लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है।

135. (2)
कुछ पारिस्थितिक जांचों के लिए, पूर्ण समष्टि घनत्व जानने की कोई आवश्यकता नहीं है; सापेक्ष घनत्व समान रूप से उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रति पाश पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में उनकी कुल समष्टि घनत्व का काफी अच्छा माप है।

136. (1)

- Bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc., using microbial plant, animal or human cells.
- To produce products in large quantities, the development of bioreactors was required, where large volumes (100-1000 litres) of culture can be processed.

137. (4)

Hind II always cut DNA molecules at a particular point by recognising a specific sequence of six base pairs. This specific base sequence is known as the recognition sequence for *Hind II*.

138. (1)

Because the insert is placed at the Pst I site within the amp^R gene of pBR322, the ampicillin-resistance gene is disrupted (insertional inactivation). Recombinant plasmid–bearing *E. coli* will lose ampicillin resistance while expressing the inserted β-galactosidase gene.

139. (1)

Restriction endonucleases are enzymes that cut both strands of DNA at specific recognition sequences, which are typically palindromic.

140. (2)

Thermus aquaticus	DNA polymerase
Agrobacterium tumefaciens	Cloning vector
Salmonella typhimurium	Construction of first rDNA molecule

141. (4)

Palindromes are groups of letters that form the same words when read both forward and backward, e.g., "MALAYALAM". As against a word-palindrome where the same word is read in both directions, the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same.

142. (3)

The construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid (autonomously replicating circular extra-chromosomal DNA) of *Salmonella typhimurium.*
Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance.

136. (1)

- बायो–रिएक्टर को ऐसे पात्रों की तरह समझा जा सकता है जिसमें सूक्ष्मजीवों, पौधों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टिगत एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है।
- उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बायो–रिएक्टर के विकास की आवश्यकता थी, जहाँ संवर्धन के बड़े आयतन (100–1000 लीटर) को संसाधित किया जा सके।

137. (4)

Hind II DNA अणुओं को हमेशा एक विशेष बिंदु पर छह क्षार युग्मों के एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचानकर काटता है। इस विशिष्ट क्षार अनुक्रम को *Hind II* के पहचान अनुक्रम के रूप में जाना जाता है।

138. (1)

चूँकि निवेशी को pBR322 के amp^R जीन के भीतर Pst I स्थल पर रखा जाता है, एम्पीसिलीन प्रतिरोधी जीन बाधित हो जाता है (निवेशी निष्क्रियता)। पुनर्योगज प्लास्मिड युक्त *E. coli* एम्पीसिलीन प्रतिरोध खो देगा जबकि निवेशित β–गैलेक्टोसिडेज जीन को अभिव्यक्त करेगा।

139. (1)

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज वे एंजाइम हैं जो DNA के दोनों लड़ों को विशिष्ट पहचान अनुक्रमों पर काटते हैं, जो आमतौर पर पैलिंड्रोमिक होते हैं।

140. (2)

थर्मस एक्वेटिक्स	DNA पॉलीमरेज
एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफैसियन्स	क्लोनिंग संवाहक
साल्मोनेला टायफिम्यूरियम	प्रथम rDNA अणु का निर्माण

141. (4)

पैलिंड्रोम अक्षरों के वे समूह हैं जो आगे तथा पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर समान शब्द बनाते हैं, जैसे, "MALAYALAM"। शब्द पैलिंड्रोम के विपरीत जहाँ एक ही शब्द को दोनों दिशाओं में पढ़ा जाता है, DNA में पैलिंड्रोम क्षार युग्मों का एक अनुक्रम है जो दोनों लड़ों पर समान पढ़ा जाता है जब पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाता है।

142. (3)

प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण *साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम* के एक सहज प्लास्मिड (स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने वाला वर्तुल बाह्य–गुणसूत्रीय DNA) के साथ प्रतिजैविक प्रतिरोध कूटलेखन करने वाले जीन को जोड़ने की प्रायिकता से उत्पन्न हुआ। स्टेनले कोहेन तथा हरबर्ट बोयर ने इसे 1972 में एक प्लास्मिड से DNA के एक टुकड़े को काटकर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को अलग करके पूरा किया जो प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था।

143. (3)

Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished the formation of first recombinant DNA in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance.

144. (4)

Traditional hybridisation procedures used in plant and animal breeding, very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. The techniques of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism.

145. (3)

The normal *E. coli* cells do not carry resistance against any antibiotics.

Selectable marker genes help in the identification of transformed host cells and non-transformed host cells. Thus differentiates transformants containing recombinants from non-recombinants.

146. (3)

Bacterial cells can be made competent to take up DNA by treating them with a specific concentration of a divalent cation, such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall.

147. (2)

Recombinant DNA technology can be accomplished only when the key tools, i.e., restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors and the host organism are present.

148. (1)

In a chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication, which is responsible for initiating replication. An alien piece of DNA when linked with the origin of replication can replicate and multiply itself in the host organism.

149. (2)

Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA, which are composed of DNA from different sources/genomes.

143. (3)

स्टेनले कोहेन तथा हरबर्ट बोयर ने 1972 में एक प्लास्मिड से DNA के एक टुकड़े को काटकर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को अलग करके प्रथम पुनर्योगज DNA का निर्माण पूरा किया जो प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था।

144. (4)

पादप तथा जंतु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक संकरण प्रक्रियाएँ, बहुत बार वांछित जीनों के साथ अवांछित जीनों के समावेश तथा गुणन का कारण बनती हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग की तकनीकें जिसमें पुनर्योगज DNA का निर्माण, जीन क्लोनिंग तथा जीन स्थानांतरण का उपयोग शामिल है, इस सीमा को दूर करती हैं तथा लक्ष्य जीव में अवांछित जीनों को प्रवेश कराए बिना केवल एक या वांछित जीनों के समूह को पृथक करने तथा प्रवेश कराने की अनुमति देती हैं।

145. (3)

सामान्य *E. coli* कोशिकाओं में किसी भी प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध नहीं होता है। वरणयोग्य चिह्न जीन रूपांतरित पोषी कोशिकाओं तथा गैर–रूपांतरित पोषी कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। इस प्रकार पुनर्योगज युक्त रूपांतरजों को गैर–पुनर्योगजों से अलग करते हैं।

146. (3)

जीवाणु कोशिकाओं को एक द्विसंयोजक धनायन, जैसे कैल्शियम की एक विशिष्ट सांद्रता के साथ उपचारित करके DNA ग्रहण करने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, जो उस दक्षता को बढ़ाता है जिसके साथ DNA उसकी कोशिका भित्ति में मौजूद छिद्रों के माध्यम से जीवाणु में प्रवेश करता है।

147. (2)

पुनर्योगज DNA तकनीक तभी पूरी की जा सकती है जब मुख्य साधन, यानी प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक तथा पोषी जीव मौजूद हों।

148. (1)

एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट DNA अनुक्रम होता है जिसे प्रतिकृति का उद्‌भव कहा जाता है, जो प्रतिकृति शुरू करने के लिए उत्तरदायी होता है। DNA का एक विजातीय टुकड़ा जब प्रतिकृति के उद्‌भव से जुड़ जाता है तो पोषी जीव में स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है तथा गुणित हो सकता है।

149. (2)

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में DNA के पुनर्योगज अणु बनाने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों/जीनोम से प्राप्त DNA से बने होते हैं।

150. (3)

Palindromic sequence for *EcoRI* is:

5' —— GAATTC —— 3'

3' —— CTTAAG —— 5'

151. (3)

For the construction of recombinant DNA technology, the plasmid vector and the donor DNA should be cleaved by the same restriction endonuclease.

152. (1)

The basic steps involved in genetically modifying an organism are-

(1) Identification of DNA with desirable genes;
(2) Introduction of the identified DNA into the host;
(3) Maintenance of introduced DNA in the host;
(4) Transfer of the DNA to its progeny.

153. (1)

The T-DNA of Ti plasmid is removed so that modified Ti plasmid is no more pathogenic to plants but it can be used as a cloning vector.

154. (1)

Bioprocess engineering involves maintenance of sterile (microbial contamination-free) ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe/eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc

155. (4)

- The separated DNA fragments can be visualised only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation.
- We cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining.

156. (1)

Disarmed retroviruses are used as vectors to deliver desirable genes into animal cells.

Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plants can be used to deliver a piece of DNA known as T-DNA into plant cells and thereby transforming them.

150. (3)

EcoRI के लिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है–

5' —— GAATTC —— 3'

3' —— CTTAAG —— 5'

151. (3)

पुनर्योगज DNA तकनीक के निर्माण के लिए, प्लास्मिड संवाहक तथा दाता DNA को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा काटा जाना चाहिए।

152. (1)

किसी जीव को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित करने में शामिल बुनियादी चरण हैं–

(1) वांछित जीन वाले DNA की पहचान;
(2) पहचाने गए DNA का पोषी में प्रवेश;
(3) पोषी में प्रवेशित DNA का रखरखाव;
(4) DNA का उसकी संतति में स्थानांतरण।

153. (1)

Ti प्लास्मिड के T–DNA को हटा दिया जाता है ताकि रूपांतरित Ti प्लास्मिड अब पौधों के लिए रोगजनक न रहे लेकिन इसे क्लोनिंग संवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

154. (1)

जैवप्रक्रम इंजीनियरिंग में प्रतिजैविकों, टीकों, एंजाइमों आदि जैसे जैव–प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए केवल वांछित सूक्ष्मजीव/सुकेन्द्रकी कोशिका की बड़ी मात्रा में वृद्धि को सक्षम करने के लिए रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में रोगाणुरहित (सूक्ष्मजीव संदूषण–मुक्त) वातावरण का रखरखाव शामिल है।

155. (4)

- अलग किए गए DNA खंडों को एथीडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक के साथ DNA को अभिरंजित करने के बाद ही देखा जा सकता है, जिसके बाद UV विकिरण का संपर्क होता है।
- हम दृश्य प्रकाश में तथा बिना अभिरंजन के शुद्ध DNA खंडों को नहीं देख सकते हैं।

156. (1)

हानिकारक रहित किए गए पश्चविषाणु का उपयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन पहुँचाने के लिए संवाहक के रूप में किया जाता है। *एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफैसियन्स*, कई द्विबीजपत्री पौधों का एक रोगजनक, पौधों की कोशिकाओं में T–DNA के रूप में जाने जाने वाले DNA के एक टुकड़े को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तथा इस तरह उन्हें रूपांतरित कर सकता है।

157. (4)

The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor.

158. (3)

Primers are small chemically synthesised oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA.

159. (4)

The downstream processing and quality control testing varies from product to product.

160. (2)

In plasmid vector pBR322 rop codes for the proteins involved in the replication of plasmid.

161. (2)

The first restriction endonuclease was *Hind II,* whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterised five years later.

162. (3)

- In biolistics or gene gun, cells are bombarded with high velocity micro-particles of gold or tungsten coated with DNA and this method is suitable for plants.
- DNA is a hydrophilic molecule and thus it cannot pass through cell membranes.

163. (3)

- The term restriction in restriction endonuclease originally refers to a bacterial defense mechanism.
- Bacteria produce restriction enzymes to restrict the multiplication of bacteriophages (viruses that infect bacteria) by cutting the viral DNA.

This action is part of the restriction- modification system:

- Restriction enzymes cut foreign DNA (of a bacteriophage) at specific sites.
- Methylases modify the host's own DNA by methylation, protecting it from cleavage.

157. (4)

विलोडक पूरे बायो–रिएक्टर में समान मिश्रण तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करता है।

158. (3)

प्राइमर छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित ओलिगो–न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो DNA के क्षेत्रों के पूरक होते हैं।

159. (4)

अनुप्रवाह संसाधन तथा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग–अलग होते हैं।

160. (2)

प्लास्मिड संवाहक pBR322 में rop प्लास्मिड की प्रतिकृति में शामिल प्रोटीन के लिए कूटलेखन करता है।

161. (2)

पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज *Hind II* था, जिसका कार्य एक विशिष्ट DNA न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर निर्भर था, इसे पाँच वर्ष बाद पृथक तथा अभिलक्षणित किया गया था।

162. (3)

- बायोलिस्टिक्स या जीन गन में, कोशिकाओं पर DNA से लेपित सोने या टंगस्टन के उच्च वेग वाले सूक्ष्म–कणों की बमबारी की जाती है तथा यह विधि पौधों के लिए उपयुक्त है।
- DNA एक जलरागी अणु है तथा इस प्रकार यह कोशिका झिल्ली से नहीं गुजर सकता है।

163. (3)

- प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज में 'प्रतिबंधन' शब्द मूल रूप से एक जीवाणु रक्षा तंत्र को संदर्भित करता है।
- जीवाणु बैक्टीरियोफेज वायरल DNA को काटकर (जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु) के गुणन को प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम उत्पन्न करते हैं।

यह क्रिया प्रतिबंधन–संशोधन प्रणाली का भाग है–

- प्रतिबंधन एंजाइम विशिष्ट स्थलों पर (एक बैक्टीरियोफेज के) विजातीय DNA को काटते हैं।
- मिथाइलेज मिथाइलेशन द्वारा पोषी के अपने DNA को संशोधित करते हैं, इसे विदलन से बचाते हैं।

164. (3)

- If a foreign DNA is ligated at the *BamH I* site of tetracycline resistance gene in the vector pBR322, then recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA.
- The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But, non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics.

165. (2)

Plasmids are autonomously replicating, circular, extrachromosomal DNA.

- Bacteriophages, because of their high number per cell, have very high copy numbers of their genome within the bacterial cells as compared to the plasmids.

166. (2)

The stickiness of ends produced by restriction endonuclease facilitates the action of DNA ligase.

167. (2)

The recombinant DNA molecules can replicate inside the host cells and make multiple copies inside host cells using the DNA polymerase enzyme.

168. (2)

Purified DNA can be precipitated after the addition of chilled ethanol during the isolation of genetic material.

169. (2)

The correct order of steps of polymerase chain reaction is;

Denaturation→Annealing→Extension

170. (1)

Taq polymerase is a DNA polymerase obtained from a thermostable bacterium i.e, *Thermus aquaticus*.

171. (2)

If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage.

172. (3)

Sticky ends are single-stranded overhangs that help the DNA fragment anneal with complementary sequences.

164. (3)

- यदि संवाहक pBR322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के *BamH I* स्थल पर एक विजातीय DNA को जोड़ा जाता है, तो पुनर्योगज प्लास्मिड विजातीय DNA के निवेश के कारण टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध खो देंगे।
- पुनर्योगज एम्पीसिलीन युक्त माध्यम में बढ़ेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर नहीं। लेकिन, गैर–पुनर्योगज दोनों प्रतिजैविकों वाले माध्यम पर बढ़ेंगे।

165. (2)

प्लास्मिड स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने वाले, वर्तुल, बाह्य–गुणसूत्रीय DNA हैं।

- बैक्टीरियोफेज, प्रत्येक कोशिका में उनकी उच्च संख्या के कारण, प्लास्मिड की तुलना में जीवाणु कोशिकाओं के भीतर उनके जीनोम की बहुत उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है।

166. (2)

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा उत्पन्न सिरों का चिपचिपापन DNA लाइगेज की क्रिया को सुगम बनाता है।

167. (2)

पुनर्योगज DNA अणु पोषी कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति बना सकते हैं तथा DNA पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके पोषी कोशिकाओं के भीतर कई प्रतियाँ बना सकते हैं।

168. (2)

आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के दौरान ठंडे एथिल ऐल्कोहॉल को मिलाने के बाद शुद्ध DNA को अवक्षेपित किया जा सकता है।

169. (2)

पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के चरणों का **सही** क्रम है;

निष्क्रियकरण → तापनुशीलन → प्रसार

170. (1)

Taq पॉलीमरेज एक DNA पॉलीमरेज है जो एक तापस्थिर जीवाणु यानी *थर्मस ऐक्वेटिक्स* से प्राप्त किया जाता है।

171. (2)

यदि हम DNA के एक विजातीय टुकड़े को बैक्टीरियोफेज या प्लास्मिड DNA के साथ जोड़ने में सक्षम हैं, तो हम इसकी संख्या को प्लास्मिड या बैक्टीरियोफेज की प्रतिलिपि संख्या के बराबर गुणा कर सकते हैं।

172. (3)

चिपचिपे सिरे एकल–लड़ वाले अतिलंबी भाग होते हैं जो DNA खंड को पूरक अनुक्रमों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं।

173. (2)

Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria.

174. (3)

Competent cells are treated to allow uptake of foreign DNA.

175. (4)

More than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria each of which recognise different recognition sequences.

176. (1)

Microinjection, biolistics, heat shock method are artificial methods of transformation.

177. (3)

The cutting of DNA by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis.

178. (1)

DNA that separates out can be removed by spooling during DNA isolation.

179. (3)

The steps of recombinant DNA technology in their **correct** order are;

(1) Isolation of genetic material.
(2) Fragmentation of DNA by restriction endonuclease to obtain desired DNA fragment.
(3) Ligation of the DNA fragment into a vector.
(4) Transferring the recombinant DNA into the host.

180. (3)

1. Restriction endonucleases cut DNA at specific recognition sequences within the DNA, not from the ends. Restriction endonucleases remove nucleotides from the centre of dsDNA.
2. Exonucleases remove nucleotides from the ends of dsDNA either from 3’ or 5’ ends of DNA.
3. If insertional inactivation take place in Pvu I recognition site of the cloning vector pBR322, then plasmid will loose its resistance to the ampicillin antibiotic. However, transformants containing recombinants can be selected from non transformants as they will grow in tetracycline media but not in ampicillin.

173. (2)

नामों के बाद आने वाले रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिसमें एंजाइमों को जीवाणु के उस प्रभेद से पृथक किया गया था।

174. (3)

सक्षम कोशिकाओं को विजातीय DNA के अंतर्ग्रहण की अनुमति देने के लिए उपचारित किया जाता है।

175. (4)

जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों से 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं।

176. (1)

सूक्ष्म–अन्तःक्षेपण, बायोलिस्टिक्स, ताप आघात विधि रूपांतरण की कृत्रिम विधियाँ हैं।

177. (3)

प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA को काटने के परिणामस्वरूप DNA के खंड बनते हैं। इन खंडों को जेल वैद्युतकणसंचलन के रूप में जानी जाने वाली तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है।

178. (1)

अलग होने वाले DNA को DNA पृथक्करण के दौरान स्पूलिंग द्वारा हटाया जा सकता है।

179. (3)

पुनर्योगज DNA तकनीक के चरणों का **सही** क्रम है;

(1) आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण।
(2) वांछित DNA खंड प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज द्वारा DNA का विखंडन।
(3) DNA खंड का एक संवाहक में बंधन।
(4) पुनर्योगज DNA को पोषी में स्थानांतरित करना।

180. (3)

1. प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज DNA को DNA के भीतर विशिष्ट पहचान अनुक्रमों पर काटते हैं, न कि सिरों से। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज के DNA के केंद्र से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं।
2. एक्सोन्यूक्लिएज के DNA के सिरों से या तो DNA के 3' या 5' सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं।
3. यदि क्लोनिंग संवाहक pBR322 के Pvu I पहचान स्थल पर निवेशी निष्क्रियता होती है, तो प्लास्मिड एम्पीसिलीन प्रतिजैविक के प्रति अपना प्रतिरोध खो देगा। हालाँकि, पुनर्योगज युक्त रूपांतरजों को गैर–रूपांतरजों में से चुना जा सकता है क्योंकि वे टेट्रासाइक्लिन माध्यम में बढ़ेंगे लेकिन एम्पीसिलीन में नहीं।

Space For Rough Work



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if